



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE SOFTWARE



MATERIA: Aplicaciones Móviles

DOCENTE: Ing. Diego Javier Trejo España, MSc.

ESTUDIANTE: Sr. Daniel Alejandro Carranco Yépez

FECHA: 6 de mayo de 2026

Tabla de Contenidos

INTRODUCCIÓN.....	1
DESARROLLO.....	2
Pantalla Principal: Gestión de Usuarios (Maestro).....	2
Pantalla de Detalle: Gestión de Gastos (Detalle).....	4
CONCLUSIONES.....	7
BIBLIOGRAFÍA.....	7

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo detalla el desarrollo de una aplicación móvil, programada en el lenguaje Java utilizando el entorno de Android Studio. La aplicación tiene como objetivo principal gestionar registros mediante la implementación de un CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) completo y funcional.

La aplicación emplea el modelo Maestro-Detalle. La primera actividad (MainActivity) funciona como la vista "Maestro", encargada de listar y administrar a los usuarios.

Mediante el uso de Intents, la aplicación navega hacia una segunda actividad (GastosActivity) que funciona como el "Detalle", mostrando y gestionando únicamente los gastos asociados al usuario seleccionado previamente.

Para el manejo de los datos, la aplicación consume los servicios de una API REST. Para lograr esta comunicación, se integró la librería OkHttp, la cual procesa las peticiones de red (GET, POST, PUT, DELETE). Asimismo, se utilizó la librería Gson para la serialización y deserialización de las respuestas en formato JSON. Finalmente, la interfaz de usuario fue diseñada utilizando los componentes estándar apoyándose



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE SOFTWARE

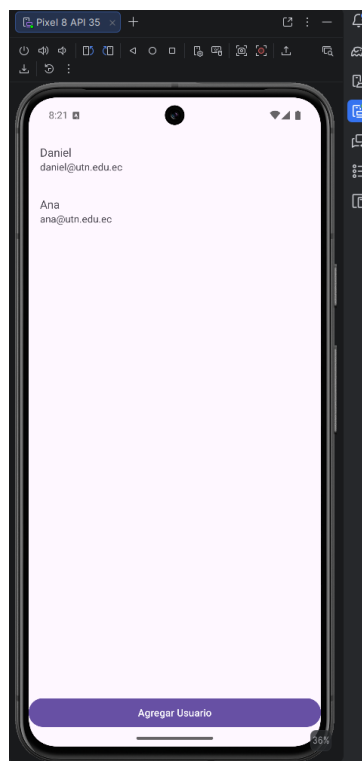


fuertemente en LinearLayout, RecyclerView para las listas dinámicas, y AlertDialog para los formularios de ingreso de datos.

DESARROLLO

Pantalla Principal: Gestión de Usuarios (Maestro)

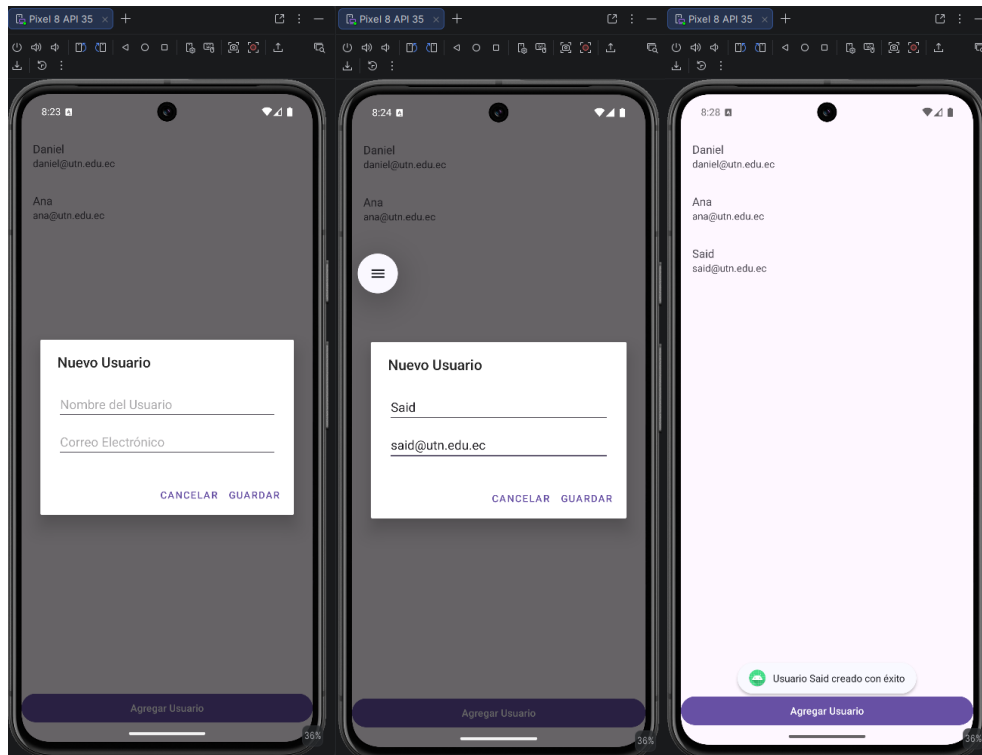
Al abrir la aplicación, el método onCreate lanza una petición a la API para obtener todos los usuarios registrados y los dibuja en la pantalla utilizando el componente RecyclerView junto con un adaptador personalizado.



Para la creación de un nuevo registro, se configuró un botón en la pantalla. Al presionarlo, la aplicación despliega un cuadro de diálogo (AlertDialog). En este cuadro insertamos un diseño XML (dialog_crear_usuario.xml) que contiene las cajas de texto para ingresar el nombre y el correo.



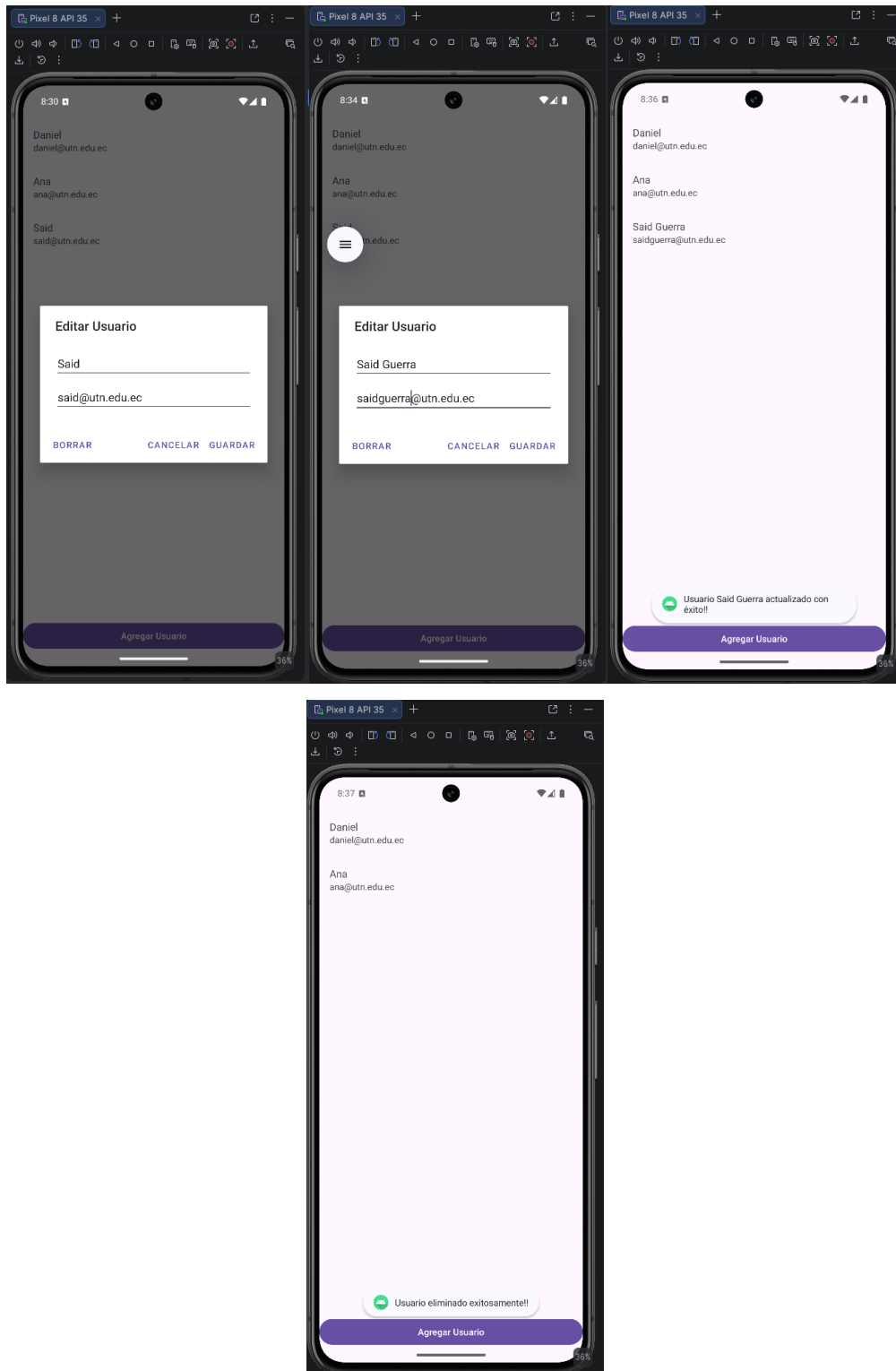
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE SOFTWARE



Para las acciones de actualizar y eliminar, se implementó un evento `setOnLongClickListener` en las tarjetas de la lista. Si se mantiene presionado un usuario, se abre el mismo formulario, pero con los datos pre-cargados para editarlos, o con la opción de borrar el registro.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE SOFTWARE

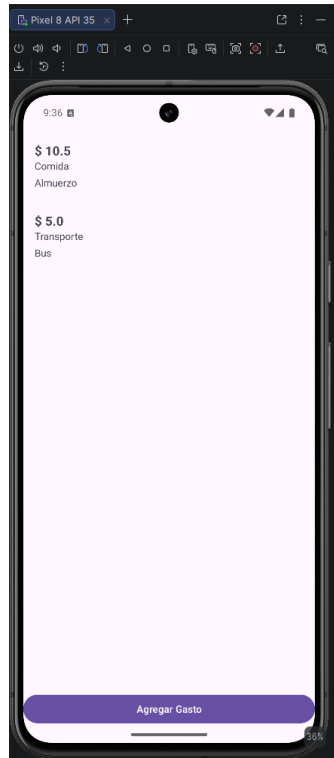


Pantalla de Detalle: Gestión de Gastos (Detalle)

Para conectar la primera pantalla con la segunda, se programó un evento de clic normal en la lista. Al tocar a un usuario, la aplicación utiliza un Intent para viajar a la GastosActivity.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE SOFTWARE



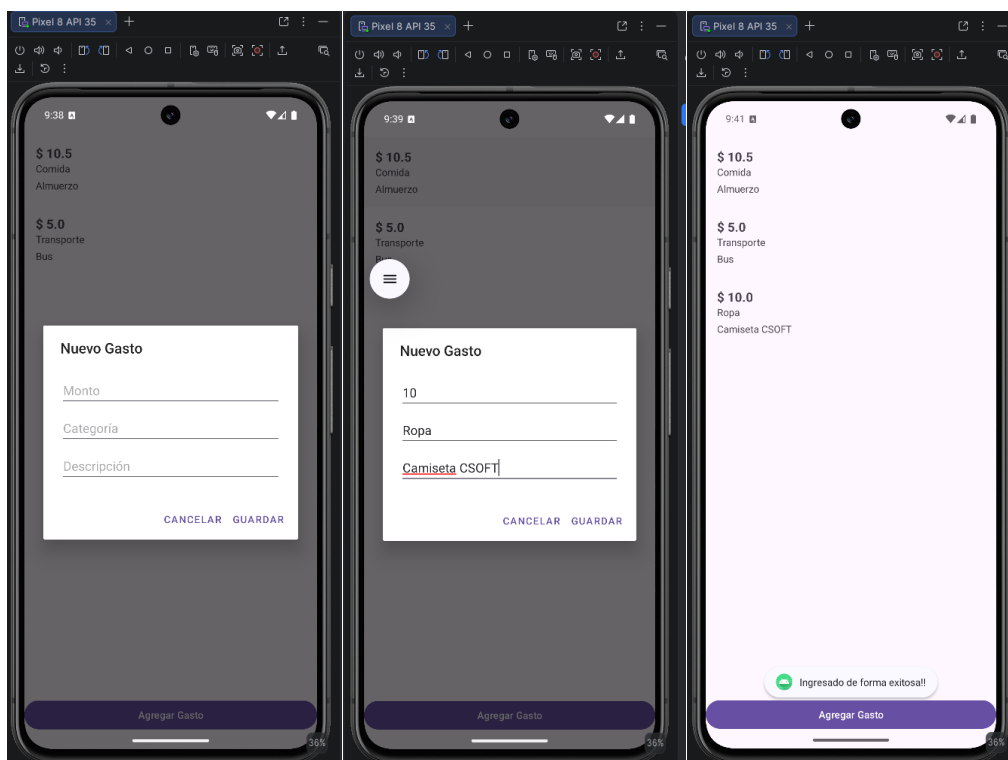
La gestión de los gastos funciona con la misma lógica que la pantalla principal. Se reutilizó la estrategia del AlertDialog para pedir el Monto, la Categoría y la Descripción. Al momento de guardar este nuevo gasto, el código le asigna automáticamente el ID del usuario que trajimos de la pantalla anterior, completando así la relación Maestro-Detalle.



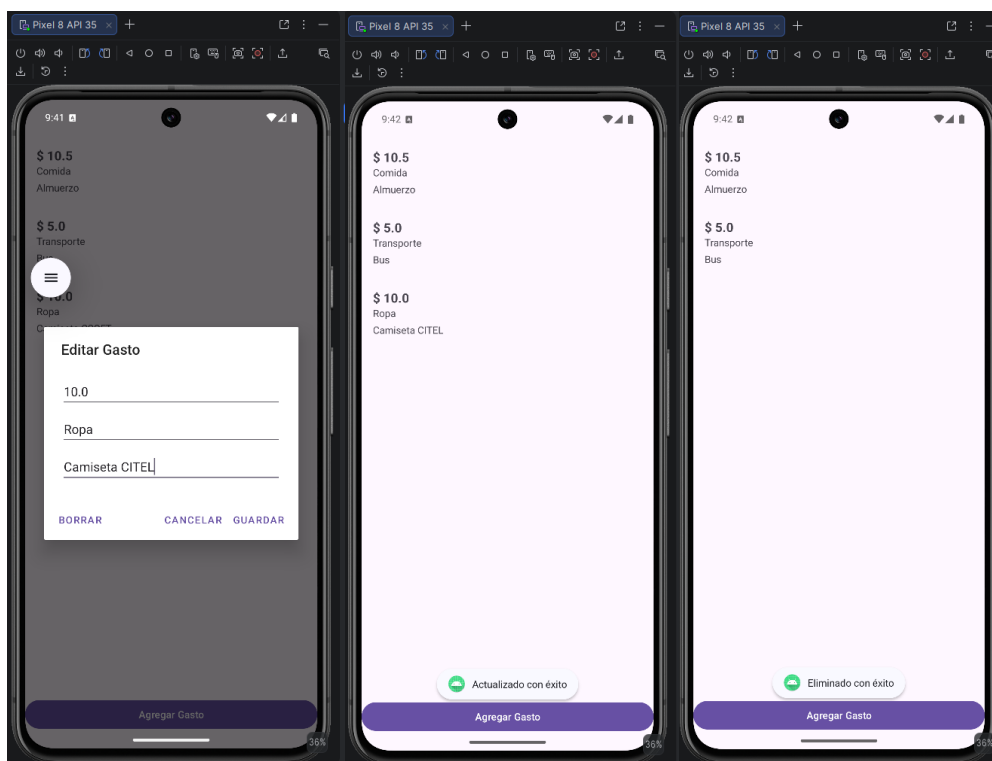
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE SOFTWARE



Para modificar o eliminar un gasto, se implementó la misma lógica que en la pantalla principal. Al tocar un gasto de la lista, se abre el cuadro de diálogo con los datos pre-cargados, ofreciendo las opciones de guardar los cambios o borrar el registro.





UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE SOFTWARE



CONCLUSIONES

- La integración de una API REST mediante la librería OkHttp demuestra ser una solución eficiente para el manejo de datos, permitiendo que la aplicación sea independiente del almacenamiento local y facilitando la persistencia de la información en un entorno de nube.
- La arquitectura Maestro-Detalle aplicada en el proyecto facilita la organización lógica de la información; al separar la gestión de usuarios de la gestión de gastos, se mejora la experiencia de navegación y la claridad en la manipulación de registros relacionados.
- El uso de hilos secundarios (Threads) para las peticiones de red resulta indispensable en el desarrollo para Android, ya que garantiza que la interfaz de usuario permanezca fluida y reactiva, evitando bloqueos críticos durante la comunicación con el servidor externo.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Android Developers, "Creación de listas dinámicas con RecyclerView", Documentación de Android. [En línea]. Disponible en: <https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/recyclerview>. [Accedido: 06-may-2026].
- [2] Android Developers, "Interacciones con otras apps (Intents)", Documentación de Android. [En línea]. Disponible en: <https://developer.android.com/guide/components/intents-filters>. [Accedido: 06-may-2026].
- [3] Square Open Source, "OkHttp: An HTTP & HTTP/2 client for Android and Java applications". [En línea]. Disponible en: <https://square.github.io/okhttp/>. [Accedido: 06-may-2026].
- [4] Google, "Gson: A Java serialization/deserialization library to convert Java Objects into JSON and back". [En línea]. Disponible en: <https://github.com/google/gson>. [Accedido: 06-may-2026].